முதல் 9000 வரையிலான வெள்ளையணுக்கள் காணப்படுகின்றன. இரத்த வெள்ளையணுக்களில், குறுமணி வெள்ளையணுக்கள் (நியுட்ரோஃபில்கள், ஈஸ்னோஃபில்கள், பேசோஃபில்கள்) மற்றும் குருதியணுக்கள் ஒற்றைஉட்கரு வெள்ளையணுக்கள் (லிம்போசைட்கள், மோனோசைட்கள்). இரத்தத்தில் உள்ள இரத்த தட்டுகளின் எண்ணிக்கை ஒரு கன மி.மீட்டரில் 1,50,000 முதல் 300000 வரை இருக்கும்.

பிளாஸ்மா என்பது ஒரு வெளிர் மஞ்சள் நிற திரவமாகும், இதில் நீர் மற்றும் கரைந்த கரைபொருட்கள் உள்ளன. Na^+ அயனிகள், வளர்சிதைமாற்றப் பொருட்கள், ஹார்மோன்கள், நொதிகள், வெண்புரதங்கள், திசுப்புரதம், தசைநார்கள் மற்றும் பிறவகையான புரதங்கள் போன்ற கரிம மூலக்கூறுகளையும் இக்கரைசல்கள் உள்ளடக்கியுள்ளன.

இரத்தம் பின்வரும் செயல்பாடுகளை நிகழ்த்துகிறது:

1. இரத்தம் ஆக்ஸிஜனை, நுரையீரலிலிருந்து திசுக்களுக்கும், கார்பன் டை ஆக்சைடை, திசுக்களிலிருந்து நுரையீரலுக்கும் கடத்துகிறது.
2. இது உறிஞ்சப்பட்ட ஊட்டச்சத்துக்களை, செரிமானப் பாதையிலிருந்து, உடலின் அனைத்து திசுக்களுக்கும் கடத்துகிறது.
3. இது வளர்சிதைமாற்ற கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றுவதற்காக சிறுநீரகம், நுரையீரல், தோல் மற்றும் குடலுக்கு கடத்துகிறது.
4. இது, பல்வேறு தாதுக்கள், வைட்டமின்கள் மற்றும் ஹார்மோன்களை கடத்துகிறது.
5. இது நீர்ச் சமநிலையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
6. இது உடலில் அமில–காரச் சமநிலையை பராமரிக்கிறது.
7. இது இரத்த வெள்ளையணுக்கள் மற்றும் எதிர் உயிரிகளின் மூலம் பல்வேறு தொற்றுகளுக்கு எதிராக பாதுகாப்பு வழங்குகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு தடகளவீரரின், போட்டித் திறனை அதிகரிக்கும் நோக்கில், இரத்தத்தின் ஆக்ஸிஜன் சுமக்கும் திறனை, தற்காலிகமாக அதிகரிக்கச்செய்வதற்காக, இரத்த செறிவூட்டல் (Blood doping) எனும் முறை பின்பற்றப்படுகிறது. இந்த முறையில், தடகள வீரரின் உடலிலிருந்து, இரத்தத்தை அகற்றி, பின்னர் உடனடியாக மீண்டும் பிளாஸ்மாவை மட்டும் உட்செலுத்தி, இரத்த சிவப்பணுக்கள் உறையவைக்கப்படுகின்றன. போட்டி நாளுக்கு முன்னராக ஒன்று முதல் ஏழு நாட்களுக்குள் உறையவத்த சிவப்பணுக்கள் மீன்டும் உடலினுள் செலுத்தப்படுகின்றன. உள்ளூர் தடகள போட்டிகள் மற்றும் ஒலிம்பிக்கில், நீதிநெறி மற்றும் மருத்துவ காரணங்களுக்காக, இரத்த செறிவூட்டல் முறை சட்டவிரோதமானதாக கருதப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

செயற்கையாக தயாரிக்கப்பட்ட, சிவப்பணுவாக்கத்தை தூண்டும் திரவத்தின் (எபோஜென், புரோகிரிட்) விற்பனையால், வருடந்தோறும் 1 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை ஈட்டுகிறது. சிறுநீரக செயலிழப்பு அல்லது புற்றுநோய்க்கான கீமோதெரபி சிகிச்சை பெறுபவர்களில், இரத்தசிவப்பணு உருவாக்கம் கண்டறியப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு, சிவப்பணு உற்பத்தியை அதிகரிக்க இந்த ஹார்மோன் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Unit 1_001-059.indd 41 11/06/18 6:08 PM